

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA I
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 1

NÚMEROS E OPERAÇÕES ALGÉBRICAS

1. Entre os seguintes valores identifique quais são números naturais.

-5 ; -3.25 ; -3 ; 0 ; 2 ; 4 ; $\frac{1}{2}$

2. Dos seguintes valores quais são números inteiros relativos?

-10 ; $-8\frac{1}{2}$; -2.33 ; 0 ; 3.5 ; 5 ; 12.4

3. Apresente 2 exemplos de números irracionais.

4. Indique quais dos seguintes valores são números racionais?

$-8\frac{1}{2}$; $-\sqrt{2}$; -1.25 ; 0 ; $\sqrt{10}$; $4\frac{1}{4}$; 9.45

5. Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

5.1 Os números irracionais são números reais.

5.2 Todas as dízimas infinitas são números irracionais.

6. Represente os números racionais a seguir indicados por um quociente de números inteiros relativos.

6.1 $4\frac{1}{4}$ 6.2 -5 6.3 0.15 6.4 30%

7. Calcule os valores absolutos de:

7.1 21 7.2 -5.5 7.3 0 7.4 $-11/5$

8. Efetue os seguintes cálculos:

8.1 $20+(-15)$ 8.2 $-5+(-12)$ 8.3 $3+|-8|$ 8.4 $3-10$ 8.5 $-3-4$

8.6 $20-(-15)$ 8.7 $-5-|-12|$ 8.8 $5x(-8)$ 8.9 $-3x(-10)$ 8.10 $-\frac{84}{12}$

POTÊNCIAS

9. Simplifique as seguintes expressões recorrendo às regras de operações com potências.

9.1 $x^2 \cdot x^4$ 9.2 $x^2 \cdot x^{-5}$ 9.3 $x^{-2} \cdot x^{-4}$ 9.4 $(x^2)^{-5}$ 9.5 $\frac{x^2}{x^{-5}}$ 9.6 $\frac{x^4}{y^4}$

10. Utilize as regras das operações com potências para obter os seguintes valores:

10.1 $4^{1/2} \cdot 16^{1/2}$ 10.2 $(2^{1/4} \cdot 2^{1/3})^{12}$ 10.3 $(7^{6/5})^{5/3}$ 10.4 $(32)^{4/5}$

11. Simplifique as expressões recorrendo às regras de operações com potências, eliminando os expoentes negativos:

R: 11.1 x^{-3} 11.2 $1/x^{-3}$ 11.3 x^{-6}

POLINÓMIOS

12. Indique o grau dos seguintes polinómios:

12.1 5 12.2 $3x^2$ 12.3 $2x^5 - 3y^6$ 12.4 x^3y^5 12.5 xyz

13. Simplifique os seguintes polinómios:

13.1 $3xy + 7xy$ 13.2 $5yz^2 - 2yz^2$ 13.3 $20x_1x_2 + 30x_1x_2$

14. Simplifique os polinômios seguintes:

14.1 $(14x - 2y) + (26x + 2y)$ 14.2 $(7x - 29y) - (36x - 70y)$ 14.3 $5x(6x + 4y)$ 14.4 $(3x - 5)^2$ 14.5 $(2x + 3y)(3x - 5y)$ 14.6 $(x + y)(x - y)$

DECOMPOSIÇÃO EM FATORES

15. Simplifique cada um dos polinômios, colocando o fator comum em evidência:

15.1 $25x - 5$ 15.2 $16x^2 + 56x$ 15.3 $12x^5 - 18x^4$ 15.4 $55x^8y^7 - 99x^5y^3$

16. Decomponha em fatores os seguintes polinômios. (Use a fórmula resolvente).

16.1 $x^2 + 12x + 35$ 16.2 $x^2 + 11x + 18$ 16.3 $x^2 - 12x - 64$ 16.4 $3x^2 + 20x + 30$

EXPRESSÕES RACIONAIS

17. Simplifique cada uma das expressões seguintes, eliminando o maior fator comum:

17.1 $\frac{9}{27}$ 17.2 $\frac{7x^5}{2x^3}$ 17.3 $\frac{12z}{18z^2 - 6z}$

18. Multiplique as expressões racionais seguintes e simplifique o valor obtido.

18.1 $\frac{x-2}{x+5} \cdot \frac{x+3}{x-7}$ 18.2 $\frac{x+6}{x^3} \cdot \frac{x^2}{x-3}$

RAÍZES

19. Utilizando propriedades das raízes, simplifique as seguintes:

19.1 $\sqrt{8}\sqrt{18}$ 19.2 $\sqrt[3]{5^3}\sqrt{25}$ 19.3 $\frac{\sqrt[3]{162}}{\sqrt[3]{6}}$ 19.4 $\sqrt[6]{\sqrt[3]{x}}$

20. Utilize as propriedades das raízes para resolver cada uma das equações seguintes:

20.1 $\sqrt{3y} = 6x^5$ 20.2 $\sqrt[3]{64y} = 2x^2$ 20.3 $y^4 = 81x^{12}$ 20.4 $y^3 = -64x^2$

LOGARITMOS

21. Tendo em conta que o logaritmo de base b do valor x $\log_b x$ é o expoente a que b deve ser elevado de modo a obter-se $x(b^{\log_b x} = x)$, determine:

21.1 $\log_{10} 100$ 21.2 $\log_{10} 0,1$ 21.3 $\log_2 16$ 21.4 $\log_2 64$ 21.5 $\log_3 27$

22. Utilizando as regras dos logaritmos e, sendo w, x, y e $z > 0$, determine expressões equivalentes às seguintes:

22.1 $\log xyz$ 22.2 $\log \frac{x^2}{y}$ 22.3 $\log x^3 y^4$ 22.4 $\log \sqrt{x}$

EQUAÇÕES E GRÁFICOS

23. Resolva as seguintes equações:

23.1 $4x^2 + 7 = 0$ 23.2 $6x + 7 = 19$ 23.3 $3x - 8 = 2y + 12$

23.4 $x^2 + 3x - 5 = 0$ 23.5 $5(y - 2) = 40$ 23.6 $4x + 9 = 7x - 6$

23.7 $28 - 2x = 8x - 12$ 23.8 $9(3x + 4) - 2x = 11 + 5(4x - 1)$ 23.9 $\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = 15$

23.10 $\frac{5}{x} + \frac{3}{x+4} = \frac{7}{x}$

24. Dadas as equações seguintes, indique o declive do gráfico associado a cada uma:

24.1 $y = 3x - 1$ 24.2 $y = -2x + 6$ 24.3 $y = 3$ 24.4 $y = -\frac{1}{3}x + 7$

SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

25. Resolva os seguintes sistemas de equações lineares:

25.1 $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$ 25.2 $\begin{cases} -5x + y = -8 \\ 6x - y = 11 \end{cases}$ 25.3 $\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = 7 \\ x + 3y = 15 \end{cases}$

FUNÇÕES

26. Dada a função $f(x) = x^2 + 5x - 6$, calcule $f(3)$ e $f(-4)$.

27. Dada a função $f(x) = x^2 + 3x + 5$, calcule $f(a)$ e $f(a - 2)$.